

Apartado 1 · Cilindro neumático y elección del compresor

Sistemas mecánicos · 2,5 puntos (a: 1,5 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Una empresa automatiza el marcado de artículos de cuero con un **cilindro neumático de doble efecto** que presiona un troquel con una **fuerza de avance de 4 500 N**. El cilindro realiza **150 ciclos completos por hora** (avance y retroceso), con **émbolo de 100 mm**, **carrera de 400 mm** y **vástago de 25 mm**. Hay que elegir un compresor (1 bar = 10^5 Pa):

Compresor	Presión máx. (bar)	Caudal (l/min)
Modelo A	5	20
Modelo B	7	12
Modelo C	10	30

- a. Presión mínima de trabajo (Pa) para ejercer la fuerza (despreciando rozamiento) y caudal de aire (l/min) necesario para los ciclos por hora. (1,5 puntos)
- b. Indicar y justificar qué modelo de compresor es el adecuado. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Presión necesaria: $p = \frac{F}{A_e}$, con área del émbolo $A_e = \frac{\pi}{4} D^2$.
- Consumo por ciclo (doble efecto) = volumen de avance + volumen de retroceso; el retroceso usa el área anular $A_a = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$.
- Caudal $Q = V_{ciclo} \times (\text{ciclos/hora})$, pasado a l/min.
- El compresor válido debe cubrir **a la vez** la presión y el caudal exigidos.

a) Presión mínima y caudal de aire

Área del émbolo y presión mínima:

$$A_e = \frac{\pi}{4} (0,1)^2 = 7,854 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \quad p = \frac{F}{A_e} = \frac{4500}{7,854 \times 10^{-3}} = 5,73 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Es decir, unos **5,73 bar**. Área anular y volumen por ciclo (carrera 0,4 m):

$$A_a = \frac{\pi}{4} (0,1^2 - 0,025^2) = 7,363 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$V_{ciclo} = (A_e + A_a) L = (7,854 + 7,363) \times 10^{-3} \times 0,4 = 6,087 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$Q = V_{ciclo} \times 150 \frac{\text{ciclos}}{\text{h}} = 0,913 \frac{\text{m}^3}{\text{h}} = 15,2 \text{ l/min}$$

Resultado: $p_{min} \approx 5,73 \times 10^5$ Pa (5,73 bar) y $Q \approx 15,2$ l/min.

b) Compresor adecuado

El compresor debe dar **al menos 5,73 bar y 15,2 l/min**:

- Modelo A** (5 bar): no alcanza la presión.
- Modelo B** (7 bar, 12 l/min): presión suficiente, pero **caudal insuficiente** ($12 < 15,2$).
- Modelo C** (10 bar, 30 l/min): cumple presión y caudal.

Resultado: el adecuado es el **Modelo C**, único que satisface simultáneamente presión y caudal.